

Lezione_19_FCA

3.2. Sistemi lineari tempo invarianti (LTI) a tempo discreto

Lavorare a tempo discreto è analogo a lavorare a tempo continuo, solo che questa volta, invece di avere funzioni a variabile reale, si hanno successioni.

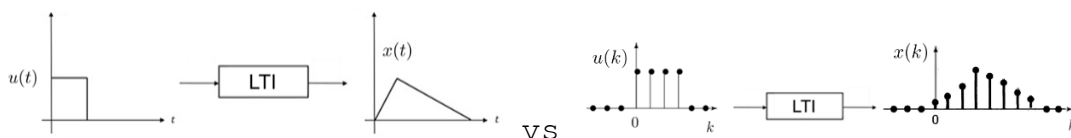
$$x_i(k+1) = \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j(k) + \sum_{j=1}^p b_{ij}u_j(k)$$

con $1 \leq i \leq n$ e $k \in \mathbb{Z}_+$, che tipicamente indica il k -esimo multiplo di una quantità fissa.

Mapa di stato: $x(k+1) = Ax(k) + Bu(k)$.

A tempo continuo la relazione $\dot{x}(t) = \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j(t) + \sum_{j=1}^p b_{ij}u_j(t)$ è di tipo differenziale, mentre a tempo discreto è alle differenze; di ordine 1.

Anche nei segnali a tempo discreto considereremo sistemi causali, perciò consideriamo nulli i segnali per $t < 0$.



🔗 Trasformazione da tempo discreto a continuo e viceversa

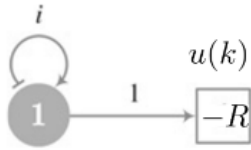
Se in un sistema LTI a tempo continuo si campiona il segnale di uscita con frequenza regolare, lo si può considerare come un sistema LTI a tempo discreto.

Posto un segnale a tempo discreto in ingresso a un controllore, questo produrrà un ingresso $u(k+1)$ in funzione del segnale letto, che verrà trasformato in un segnale a tempo continuo.

3.2.1. Evoluzione libera e risposta forzata - esempio

Una banca propone un mutuo pari a P con un tasso d'interesse fisso i da estinguere con una rata annuale fissa R (che in questo sistema dinamico rappresenta l'ingresso $u(k)$). la variabile di stato $x_1(k)$

rappresenta il debito residuo dopo k anni, e $x_1(0) = P$ è la condizione iniziale.



$$x_1(k+1) = (1+i)x_i(k) + u(k), \quad u(k) = -R.$$

$$x_1(1) = (1+i)x_i(0) - R$$

$$x_1(2) = (1+i)x_1(1) - R = (1+i)[(1+i)x_i(0) - R] - R = (1+i)^2 x_1(0) - R[1 + (1+i)]$$

...

Ricorsivamente si ottiene:

$$x_1(k) = (1+i)^k x_1(0) - R[1 + (1+i) + \dots + (1+i)^{k-1}] = \\ = (1+i)^k x_1(0) - R \frac{(1+i)^k - 1}{i} = (1+i)^k P - R \frac{(1+i)^k - 1}{i}.$$

Quindi $x_1(k) = (1+i)^k P - R \frac{(1+i)^k - 1}{i}$, dove il primo termine è l'evoluzione libera con $x_1(0) = P$, mentre il secondo è l'evoluzione forzata con $u(k) = -R$.

3.2.3. Tempo continuo vs tempo discreto (caso autovalori distinti)

Tempo continuo $t \in \mathbb{R}_+$	Tempo discreto $k \in \mathbb{Z}_+$
$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$, A diagonalizzabile	$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k)$, A diagonalizzabile
$x(t) = x_l(t) + x_f(t)$	$x(k) = x_l(k) + x_f(k)$
$x_0 = c_1 v_1 + \dots + c_n v_n$, modi naturali $e^{\lambda_i t} v_i$	$x_0 = c_1 v_1 + \dots + c_n v_n$, modi naturali $\lambda_i^k v_i$
$\text{Re}(\lambda_i) < 0$ (convergente) $e^{\lambda_i t}$ $\text{Re}(\lambda_i) = 0$ (costante o oscillatorio) $\text{Re}(\lambda_i) > 0$ (divergente)	λ_i^k $\ \lambda_i\ < 1$ (convergente) $\ \lambda_i\ = 1$ (costante, alternante o oscillatorio) $\ \lambda_i\ > 1$ (divergente)
$\dot{x}_l(t) = Ax_l(t)$, $x_0 \rightarrow x_l(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} v_1 + c_2 e^{\lambda_2 t} v_2 + \dots = e^{At} x_0$	$x_l(k+1) = Ax_l(k)$, $x_0 \rightarrow x_l(k) = c_1 \lambda_1^k v_1 + c_2 \lambda_2^k v_2 + \dots = A^k x_0$
$\dot{x}_f = Ax_f(t) + Bu(t) \Big _{x_0=0} \rightarrow$ $\rightarrow x_f(t) = \int_0^t e^{A(t-\tau)} Bu(\tau) d\tau$	$x_f(k+1) = Ax_f(k) + Bu(k) \Big _{x_0=0} \rightarrow$ $\rightarrow x_f(k) = \sum_{h=0}^{k-1} A^{k-h-1} Bu(h)$
$\dot{x}_f(t) = Ax_f(t) + B\bar{u} \Big _{x_0=0} \rightarrow$ $\rightarrow x_f(t) = \left(\int_0^t e^{A\xi} B d\xi \right) \bar{u}$	$x_f(k+1) = Ax_f(k) + B\bar{u} \Big _{x_0=0} \rightarrow$ $\rightarrow x_f(k) = \left(\sum_{\xi=0}^{k-1} A^\xi B \right) \bar{u}$
Ingressi: $p > 1$ $x_f(t) = \sum_{i=1}^p \left(\int_0^t e^{A\xi} [B]_i d\xi \right) \bar{u}_i$	Ingressi: $p > 1$ $x_f(k) = \sum_{i=1}^p \left(\sum_{\xi=0}^{k-1} A^\xi [B]_i \right) \bar{u}_i$
Trasformata di Laplace	Trasformata Z

Supponiamo che A sia diagonalizzabile, allora esiste nello spazio di stato una base di autovettori. In particolare si può scrivere la condizione iniziale usando come base gli autovettori, quindi l'evoluzione libera si può scrivere come una combinazione di quegli autovettori con dei moltiplicatori c_i .

Osservando il comportamento limite quando k tende all'infinito, vediamo che $|\lambda_i|$ indica la caratteristica della successione.

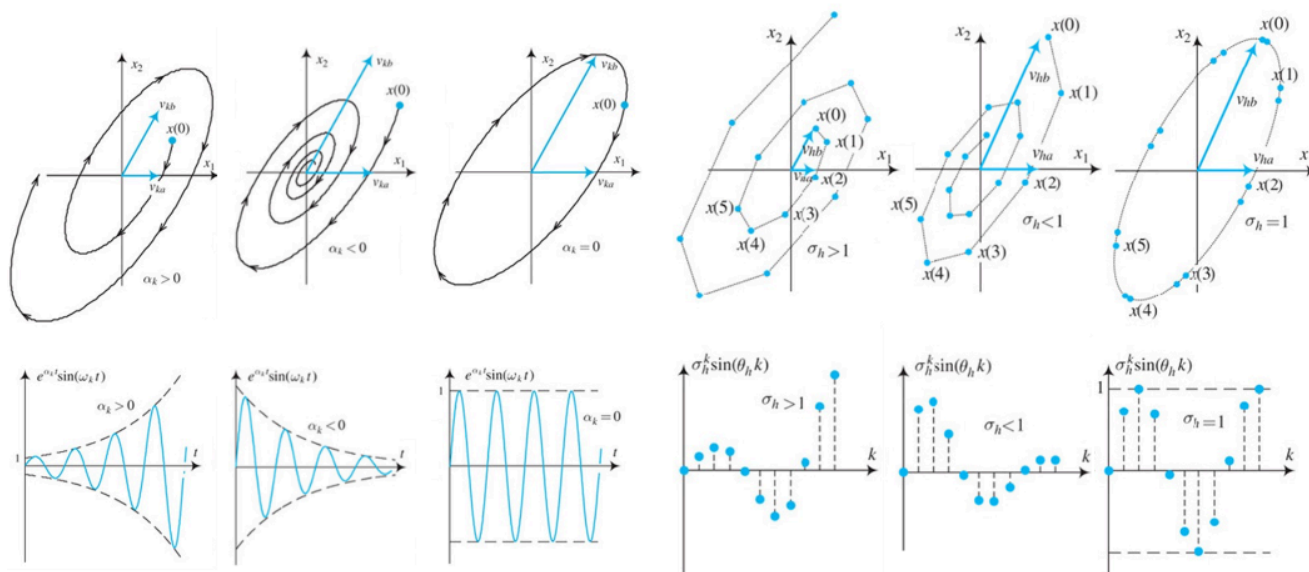
Chiaramente, siccome il modulo è sempre positivo, se λ_i diventa sempre più piccolo, allora anche il modulo diminuirà, quindi la serie sarà convergente. Se λ_i in modulo è uguale a 1 allora la funzione è costante, quindi limitata, se invece è -1 allora è limitata, ma non costante perché il segno cambia (è alternante). Infine se è $|\lambda_i| > 0$ si sta moltiplicando per campionamenti di seno e coseno.

L'equivalente dell'integrale dei sistemi a tempo discreto (per trovare l'evoluzione forzata) è una convoluzione il cui nucleo è $A^{-h-1}Bu(h)$.

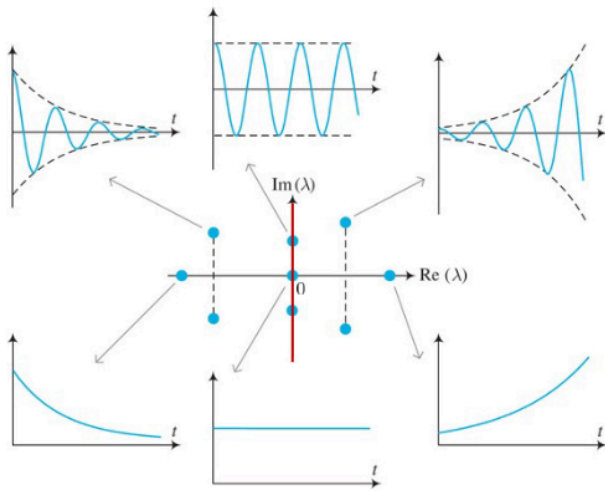
Introdurremo la trasformata Z che permetterà di lavorare con polinomi e di effettuare gli stessi passaggi logici della trasformata di Laplace.

✓ Tempo continuo: $\alpha_k = \text{Re}\{\lambda_k\}$

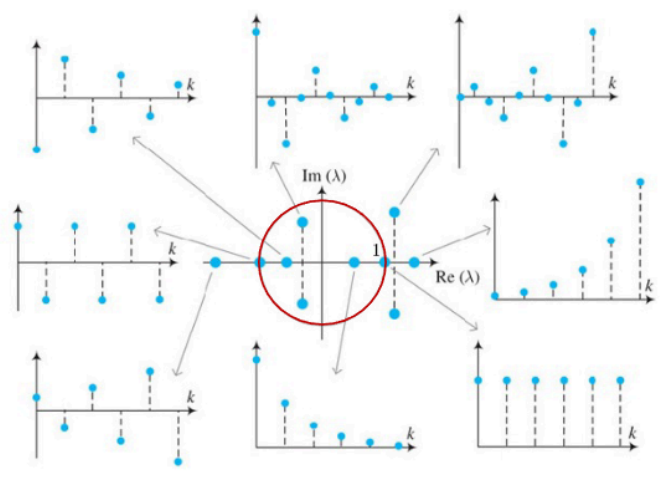
✓ Tempo discreto: $\sigma_h = |\lambda_h|$



✓ Tempo continuo



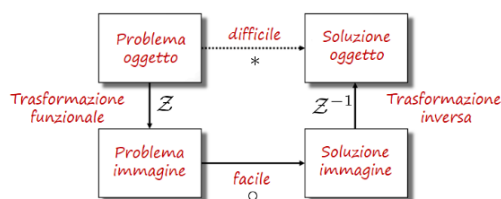
✓ Tempo discreto



Per vedere il carattere di convergenza, quindi il comportamento asintotico dei modi naturali a tempo continuo, osserviamo la posizione nel piano complesso rispetto all'asse immaginario. A tempo discreto guardiamo al piano complesso come diviso dalla circonferenza unitaria, per tenere conto del modulo. La regione di convergenza è l'interno della circonferenza unitaria, il limite è dato dal bordo, la regione di divergenza è data dall'esterno.

3.2.4. Trasformata Z

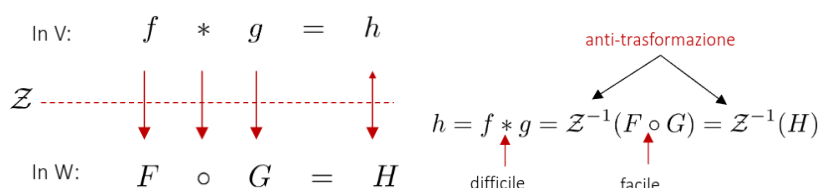
Come per i sistemi LTI a tempo continuo, anche per i sistemi LTI a tempo discreto si può effettuare una trasformazione funzionale, le cui operazioni siano corrispondenti a quelle da effettuare nel dominio non trasformato, ma che siano più semplici da eseguire.



Sia $\mathcal{Z}: V \rightarrow W$ una trasformazione tra spazi di funzione, $f \in V$ e $F \in W$ delle funzioni e $*, \circ$ delle operazioni. La trasformazione è

$$\mathcal{Z}: \begin{cases} f \mapsto F \end{cases}$$

• $\mathcal{Z}^{-1}: \begin{cases} F \mapsto f \end{cases}$



3.2.4.1. Paragone trasformata $\mathcal{Z}$ e $\mathcal{L}$

Segnali a tempo continuo ($t \in \mathbb{R}_+$)	Segnali a tempo discreto ($k \in \mathbb{Z}_+$)
$x(t)$, $t \in \mathbb{R}_+$ un segnale continuo a tempo continuo	$x(k)$, $k \in \mathbb{Z}_+$ successioni
Trasformata di Laplace unilatera: $X(s) = \mathcal{L}(x(t)) := \int_0^{+\infty} x(t)e^{-st} dt$	Trasformata $\mathcal{Z}$ unilatera: $X(z) = \mathcal{Z}(x(k)) := \sum_{k=0}^{+\infty} x(k)z^{-k}$ $x(k) = [4, 2, 0, 5]$ $X(z) = 4z^0 + 2z^{-1} + 5z^{-3}$
e^{-st} si può interpretare come un ritardo continuo di t secondi	z^{-k} si comporta come un operatore di ritardo temporale di k passi (all'indietro) z^{-k} stabilisce la posizione del campione $x(k)$ nella serie
Da equazioni differenziali a equazioni algebriche	Da equazioni alle differenze a equazioni algebriche

Nota bene

La trasformata è unilatera perché parte da zero.

3.2.4.2. Trasformata $\mathcal{Z}$ (unilatera)

Sia $X(s) = \mathcal{Z}(x(k)) := x(0) + x(1)z^{-1} + x(2)z^{-2} + \dots + x(k)z^{-k} = \sum_{k=0}^{+\infty} x(k)z^{-k}$ una serie (ammesso che la serie converga).

Il legame tra trasformata di Laplace e trasformata $\mathcal{Z}$ indica di considerare il *segnale campionato* ideale associato al segnale continuo $x(t)$, ottenuto campionando con il periodo T il segnale continuo $x(t)$ (cioè prendendo valori a istanti di tempo kT , con k intero):

$$x_q = x(0)\delta(t) + x(1)\delta(t - T) + x(2)\delta(t - 2T) + \dots + x(k)\delta(t - kT) = \sum_{k=0}^{+\infty} x(k)\delta(t - kT)$$

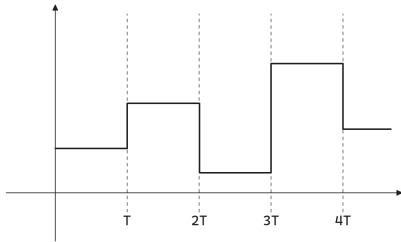
un segnale, con $x(k) := x(kT)$.

Allora la trasformata diventa

$$X_q(s) = x(0) + x(1)e^{-sT} + x(2)e^{-s2T} + \dots + x(k)e^{-skT} = \sum_{k=0}^{+\infty} x(k)(e^{-sT})^k$$

definendo $z := e^{sT}$

$$X(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} x(k)(z^{-1})^k$$



La trasformata $\mathcal{Z}$ unilatera è la trasformata di Laplace di un *segnale campionato* in modo ideale (con impulsi di Dirac) con la sostituzione:

$$X_q(s) = X(z) \Big|_{z=e^{sT}}$$

3.2.4.3. Proprietà

Sia $x(k)$, $k \in \mathbb{Z}_+ \xleftrightarrow{\mathcal{Z}} X(z)$.

Alcune proprietà della trasformata $\mathcal{Z}$ unilatera:

- Linearità: $a_1x_1(k) + a_2x_2(k) \iff a_1X_1(z) + a_2X_2(z)$;
- Moltiplicazione per k : $kx(k) \iff -z \frac{dX(z)}{dz}$;
- Moltiplicazione per k^2 : $k^2x(k) \iff z \frac{dX(z)}{dz} + z^2 \frac{d^2X(z)}{dz^2}$;
- Ritardo temporale: $x(k-1) \iff z^{-1}X(z)$;
- Anticipo temporale (traslazione a sinistra):
 $x(k+1) \iff zX(z) - zx(0)$;
- Moltiplicazione per una successione esponenziale: $\lambda^k x(k) \iff X\left(\frac{z}{\lambda}\right)$;
- Prodotto di convoluzione: $(x_1 * x_2)(k) \iff X_1(z)X_2(z)$;
- Delta di Kronecker (impulso unitario discreto): $\delta(k) \iff 1$,
 $\delta_{-1}(k-i), i \in \mathbb{N} \iff Z^{-i}$;
- Gradino unitario discreto: $\delta_{-1}(k) \iff \frac{z}{z-1}$;
- Successione esponenziale causale: $\lambda^k \delta_{-1}(k) \iff \frac{z}{z-\lambda}$;
- k volte la successione esponenziale causale: $k\lambda^k \delta_{-1}(k) \iff \frac{\lambda z}{(z-\lambda)^2}$;
- k^2 volte la successione esponenziale causale: $k^2\lambda^k \delta_{-1}(k) \iff \frac{\lambda z(z+\lambda)}{(z-\lambda)^3}$;
- Successione sinusoidale causale: $A \cos(\theta k + \phi) \delta_{-1}(k) \iff A \frac{z[z \cos(\phi) - \cos(\phi-\theta)]}{z^2 - 2z \cos \theta + 1}$.

3.2.4.4. Esempio

Calcolare la $\mathcal{Z}$ -trasformata di $x(k) = [4, 2, 0, 5]$.

$k = 0, 1, 2, 3 \mapsto 4, 2, 0, 5$

Allora il segnale è $x(k) = 4\delta(k) + 2\delta(k-1) + 0\delta(k-2) + 5\delta(k-3)$.

Quindi la trasformata è $X(z) = \sum_{k=0}^{\infty} x(k)z^{-k} = 4 + 2z^{-1} + 5z^{-3} = \frac{4z^3+2z^2+5}{z^3}$.